CORRIGÉ DÉTAILLÉ – PHYSIQUE

Sujet inspiré de GEIPI Polytech – version approfondie corrigée

Avec rappels de formules, commentaires physiques et réponses aux questions ouvertes

Corrections apportées au sujet :

— Dans l'exercice 1, on prend désormais l'interfrange

$$i = 2{,}5\,\mathrm{mm}$$

afin d'obtenir une situation physiquement cohérente.

— Dans l'exercice 3, partie C, la vitesse

$$V_0 = 22{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

est prise indépendamment des résultats précédents.

— Dans l'exercice 3, la portée est calculée dans un modèle simplifié où le skieur retombe à la même altitude que le point d'envol.

Exercice 1 – Optique ondulatoire : mesurer, interpréter, critiquer

Données :

$$\lambda = 532\,\mathrm{nm}, \qquad D = 2{,}50\,\mathrm{m}, \qquad c = 3{,}00 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Partie A – Questions de base

1.1 Calcul de la fréquence du laser

Rappel. *Pour une onde lumineuse dans le vide :*

$$c = \lambda f \qquad \Longrightarrow \qquad f = \frac{c}{\lambda}.$$

On convertit la longueur d'onde :

$$\lambda = 532\,\mathrm{nm} = 532 \times 10^{-9}\ \mathrm{m} = 5{,}32 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}.$$

Donc :

$$f = \frac{3{,}00 \times 10^8}{5{,}32 \times 10^{-7}} \simeq 5{,}64 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}.$$

$$\boxed{f \simeq 5{,}6 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}}$$

1.2 Nature de la lumière mise en évidence

La diffraction met en évidence le **caractère ondulatoire** de la lumière.

Les interférences mettent elles aussi en évidence le **caractère ondulatoire** de la lumière.

$$\boxed{\text{Dans les deux cas, on met en évidence la nature ondulatoire de la lumière.}}$$

1.3 Pourquoi un modèle purement corpusculaire est insuffisant

Un modèle purement corpusculaire n'explique pas naturellement :

— l'étalement d'un faisceau après passage dans une petite ouverture ;

— l'apparition de franges brillantes et sombres régulières.

Ces phénomènes sont caractéristiques d'ondes qui se propagent, se superposent et interfèrent.

Partie B – Mesure d'un diamètre de trou

On observe une tache centrale de largeur :

$$L = 8{,}0\,\text{mm} = 8{,}0 \times 10^{-3}\ \text{m}.$$

1.4 Établissement de $\theta \simeq \dfrac{L}{2D}$

Rappel. *Pour les petits angles :*

$$\tan\theta \simeq \theta \qquad (\theta \textit{ en radians}).$$

La demi-largeur de la tache vaut $L/2$. Géométriquement :

$$\tan\theta = \frac{L/2}{D}.$$

Comme l'angle est petit :

$$\theta \simeq \tan\theta \simeq \frac{L}{2D}.$$

$$\boxed{\theta \simeq \frac{L}{2D}}$$

1.5 Expression de a

Rappel. *Pour un trou circulaire :*

$$\theta \simeq \frac{1{,}22\,\lambda}{a}.$$

En identifiant :

$$\frac{L}{2D} \simeq \frac{1{,}22\,\lambda}{a}.$$

Donc :

$$a \simeq \frac{2{,}44\,D\lambda}{L}.$$

$$\boxed{a \simeq \frac{2{,}44\,D\lambda}{L}}$$

1.6 Calcul de a

$$a \simeq \frac{2{,}44 \times 2{,}50 \times 5{,}32 \times 10^{-7}}{8{,}0 \times 10^{-3}}.$$

Numériquement :

$$a \simeq 4{,}06 \times 10^{-4}\ \text{m}.$$

$$\boxed{a \simeq 4{,}1 \times 10^{-4}\ \text{m}} \qquad \text{soit} \qquad \boxed{a \simeq 0{,}41\,\text{mm}}$$

1.7 Commentaire physique

On trouve un diamètre de l'ordre du dixième de millimètre. Cela correspond bien à une ouverture très petite à l'échelle usuelle, même si ce n'est pas microscopique au sens du micromètre.

Commentaire. *Un très bon élève peut remarquer que* $0{,}41\,\text{mm}$ *est petit, mais pas « microscopique » au sens strict. Cette remarque est pertinente et valorisable.*

Partie C – Mesure d'un espacement entre trous

On corrige l'énoncé et on prend :

$$i = 2{,}5\,\text{mm} = 2{,}5 \times 10^{-3}\ \text{m}.$$

1.8 Calcul de b

Rappel. *Pour deux ouvertures distantes de b :*

$$i = \frac{\lambda D}{b} \qquad \Longrightarrow \qquad b = \frac{\lambda D}{i}.$$

Donc :

$$b = \frac{5{,}32 \times 10^{-7} \times 2{,}50}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 5{,}32 \times 10^{-4}\ \text{m}.$$

$$\boxed{b \simeq 5{,}3 \times 10^{-4}\ \text{m}} \qquad \text{soit} \qquad \boxed{b \simeq 0{,}53\,\text{mm}}$$

1.9 Comparaison de a et b

Nous avons :

$$a \simeq 0{,}41\,\text{mm}, \qquad b \simeq 0{,}53\,\text{mm}.$$

Donc :

$$\boxed{b > a}$$

La situation est maintenant cohérente : les trous sont distincts et séparés par une distance supérieure à leur diamètre.

1.10 Pourquoi les interférences sont modulées par une enveloppe de diffraction

Chaque trou ne donne pas un simple rayon, mais une onde diffractée qui s'étale.

Les deux ondes issues des deux trous interfèrent entre elles : cela produit les franges.

Mais comme chacune des deux ondes est elle-même diffractée, l'intensité globale est limitée par une enveloppe plus large de diffraction.

$$\boxed{\text{La diffraction détermine l'enveloppe, les interférences déterminent les franges fines.}}$$

Partie D – Questions ouvertes

1.11 Améliorer la précision de la mesure de a

Réponse attendue. *On attendait par exemple :*

- *augmenter la distance D pour agrandir la tache ;*
- *utiliser un dispositif de mesure plus précis (caméra, capteur, analyse numérique) ;*
- *stabiliser le montage pour éviter les vibrations ;*
- *améliorer l'alignement du faisceau ;*
- *réduire la lumière parasite ;*
- *utiliser une source plus stable.*

Commentaire. *Physiquement, une tache plus grande est souvent plus facile à mesurer, ce qui réduit l'incertitude relative sur L.*

1.12 Pourquoi ces modifications aident-elles ?

Réponse attendue. *Il fallait expliquer que :*

- *une figure plus grande ou plus nette améliore la précision de lecture ;*
- *un montage stable évite le flou ;*
- *une meilleure source améliore le contraste ;*

— *un meilleur alignement évite les déformations géométriques.*

1.13 Sens physique de la cohérence

Réponse attendue. *La cohérence signifie qu'il existe une relation de phase suffisamment stable entre les ondes pour former des interférences nettes et durables. Si cette relation varie trop rapidement, les franges se brouillent ou disparaissent.*

1.14 Pourquoi un laser est mieux adapté qu'une lampe ?

Réponse attendue. *Parce qu'un laser émet une lumière :*

— *très monochromatique ;*
— *très directive ;*
— *généralement très cohérente.*

Cela permet d'obtenir des figures d'interférences bien visibles.

1.15 Causes de dégradation expérimentale

Réponse attendue. *Exemples attendus :*

— *vibrations du montage ;*
— *turbulence de l'air ;*
— *mauvais alignement ;*
— *ouvertures mal usinées ;*
— *lumière parasite ;*
— *source insuffisamment monochromatique.*

Exercice 2 – Refroidissement d'une boisson : du modèle simple à sa critique

Données :

$$\theta_{\text{amb}} = 20{,}0\,°\text{C}, \qquad \theta(0) = 85{,}0\,°\text{C}, \qquad k = 2{,}1 \times 10^{-4}\ \text{s}^{-1}.$$

Le modèle est :

$$\frac{d\theta}{dt} = -k(\theta(t) - \theta_{\text{amb}}).$$

Partie A – Lecture physique du modèle

2.1 Analyse d'unités

Le membre de gauche $\dfrac{d\theta}{dt}$ s'exprime en $°\text{C}\,\text{s}^{-1}$ ou $\text{K}\,\text{s}^{-1}$.
Le terme $\theta - \theta_{\text{amb}}$ s'exprime en °C ou K.
Donc :

$$[k] = \text{s}^{-1}.$$

$$\boxed{[k] = \text{s}^{-1}}$$

2.2 Signe de la dérivée au début

Au départ :

$$\theta(0) - \theta_{\text{amb}} = 85 - 20 = 65 > 0.$$

Donc :

$$\frac{d\theta}{dt} < 0.$$

La température décroît : la boisson refroidit.

2.3 À l'équilibre

Si

$$\theta(t) = \theta_{\text{amb}},$$

alors :

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.$$

$$\boxed{\text{À l'équilibre thermique, la température devient constante.}}$$

2.4 Pourquoi ce modèle est raisonnable

Plus l'écart de température avec l'air ambiant est grand, plus les échanges thermiques sont intenses. Le modèle suppose que la vitesse de refroidissement est proportionnelle à cet écart, ce qui est une hypothèse très classique et raisonnable.

Partie B – Résolution

Rappel. *La solution admise est :*

$$\theta(t) = \theta_{\text{amb}} + \big(\theta(0) - \theta_{\text{amb}}\big)e^{-kt}.$$

Ici :

$$\theta(t) = 20 + 65\, e^{-kt}.$$

2.5 Température au bout de 10 min

$$10 \text{ min} = 600 \text{ s}.$$

Donc :

$$\theta(600) = 20 + 65e^{-2{,}1\times10^{-4}\times600} = 20 + 65e^{-0{,}126}.$$

Or :

$$e^{-0{,}126} \simeq 0{,}882.$$

Donc :

$$\theta(600) \simeq 20 + 65 \times 0{,}882 \simeq 77{,}3.$$

$$\boxed{\theta(10 \text{ min}) \simeq 77{,}3\,^\circ\text{C}}$$

2.6 Temps pour atteindre $55\,^\circ$C

On résout :

$$55 = 20 + 65e^{-kt}.$$

Donc :

$$35 = 65e^{-kt} \qquad \Longrightarrow \qquad e^{-kt} = \frac{7}{13}.$$

En prenant le logarithme :

$$-kt = \ln\left(\frac{7}{13}\right).$$

Ainsi :

$$t = -\frac{1}{k}\ln\left(\frac{7}{13}\right).$$

Numériquement :

$$t \simeq -\frac{1}{2{,}1\times10^{-4}} \times \ln\left(\frac{7}{13}\right) \simeq 2{,}95\times10^{3} \text{ s}.$$

$$\boxed{t \simeq 2950\,\text{s} \simeq 49\,\text{min}}$$

2.7 Limite quand $t \to +\infty$

Comme

$$e^{-kt} \to 0,$$

on obtient :

$$\theta(t) \to \theta_{\text{amb}}.$$

$$\boxed{\lim_{t\to+\infty} \theta(t) = 20{,}0\,^\circ\text{C}}$$

Interprétation : à long terme, la boisson prend la température ambiante.

Partie C – Constante de temps

On pose :

$$\tau = \frac{1}{k}.$$

2.8 Calcul de τ

$$\tau = \frac{1}{2{,}1 \times 10^{-4}} \simeq 4{,}76 \times 10^3 \text{ s}.$$

$$\boxed{\tau \simeq 4{,}8 \times 10^3\,\text{s}} \qquad \text{soit environ} \qquad \boxed{\tau \simeq 79\,\text{min}}$$

2.9 Valeur de $\theta(\tau)$

$$\theta(\tau) = \theta_{\text{amb}} + (\theta(0) - \theta_{\text{amb}})e^{-k\tau}.$$

Or :

$$k\tau = 1.$$

Donc :

$$\theta(\tau) = \theta_{\text{amb}} + (\theta(0) - \theta_{\text{amb}})e^{-1}.$$

$$\boxed{\theta(\tau) = \theta_{\text{amb}} + \frac{\theta(0) - \theta_{\text{amb}}}{e}}$$

2.10 Interprétation physique

Au temps τ, l'écart à la température ambiante a été divisé par e, c'est-à-dire environ par 2,72.

2.11 Effet d'une meilleure isolation

Une tasse mieux isolée ralentit les échanges thermiques.

Donc le refroidissement est plus lent, ce qui correspond à un k plus petit, donc à une constante de temps plus grande.

$$\boxed{\text{Meilleure isolation} \Longrightarrow \tau \text{ plus grande}}$$

Partie D – Questions ouvertes

2.12 Pourquoi l'évaporation accélère le refroidissement ?

Réponse attendue. *L'évaporation emporte de l'énergie thermique : les molécules qui quittent le liquide emportent de l'énergie. Cela provoque une perte d'énergie supplémentaire et donc un refroidissement plus rapide.*

2.13 Le coefficient k est-il vraiment constant ?

Réponse attendue. *Pas forcément. Le coefficient k modélise globalement les échanges thermiques, mais ceux-ci peuvent dépendre :*

- *de la température ;*
- *des mouvements d'air ;*
- *de l'évaporation ;*
- *de la géométrie de la tasse ;*
- *de la surface libre du liquide.*

Donc k constant est une approximation utile, mais simplificatrice.

2.14 « Si on met deux fois plus de boisson, le temps de refroidissement double exactement »

Réponse attendue. *Il fallait répondre que :*

- *qualitativement, plus de liquide signifie plus d'énergie thermique à perdre, donc un refroidissement plus lent ;*
- *mais quantitativement, le temps ne double pas forcément exactement.*

En effet, si la masse de liquide change, l'inertie thermique change, mais la surface d'échange avec l'air ne double pas nécessairement. Les mécanismes de transfert thermique ne suivent donc pas une simple proportionnalité exacte.

Affirmation plausible qualitativement, mais fausse si on dit "exactement".

Exercice 3 – Mouvement d'un skieur : énergie, trajectoire, frottements

Données :

$$m = 60\,\mathrm{kg}, \qquad g = 9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Partie A – Descente sans frottements

On part du repos depuis une hauteur :

$$h = 35\,\mathrm{m}.$$

3.1 Expression de V_E

Rappel. *Sans frottements, l'énergie mécanique se conserve :*

$$E_{m,initiale} = E_{m,finale}.$$

Au départ :

$$E_{c,D} = 0, \qquad E_{p,D} = mgh.$$

Au point E, on prend l'énergie potentielle nulle :

$$E_{c,E} = \frac{1}{2}mV_E^2.$$

Donc :

$$mgh = \frac{1}{2}mV_E^2.$$

Ainsi :

$$V_E = \sqrt{2gh}.$$

$$\boxed{V_E = \sqrt{2gh}}$$

3.2 Calcul de la vitesse

$$V_E = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 35} = \sqrt{686{,}7} \simeq 26{,}2 \text{ m s}^{-1}.$$

$$\boxed{V_E \simeq 26{,}2\,\text{m s}^{-1}}$$

En km/h :

$$26{,}2 \times 3{,}6 \simeq 94{,}3 \text{ km h}^{-1}.$$

$$\boxed{V_E \simeq 94\,\text{km h}^{-1}}$$

3.3 Énergie cinétique au point E

$$E_c = \frac{1}{2} m V_E^2.$$

Donc :

$$E_c \simeq \frac{1}{2} \times 60 \times 686{,}7 \simeq 2{,}06 \times 10^4 \text{ J}.$$

$$\boxed{E_c \simeq 2{,}1 \times 10^4 \text{ J}}$$

3.4 Commentaire

La vitesse est très élevée, ce qui est cohérent avec un saut à ski. L'énergie cinétique est importante : cela montre qu'un faible changement de vitesse ou d'orientation peut avoir un effet notable.

Partie B – Avec dissipation d'énergie

On suppose qu'une énergie mécanique

$$E_f = 3{,}5 \times 10^3 \text{ J}$$

est dissipée.

3.5 Bilan énergétique

$$mgh = \frac{1}{2} m V_E^2 + E_f.$$

$$\boxed{mgh = \frac{1}{2} m V_E^2 + E_f}$$

3.6 Nouvelle vitesse

$$\frac{1}{2} m V_E^2 = mgh - E_f.$$

D'abord :

$$mgh = 60 \times 9{,}81 \times 35 \simeq 2{,}06 \times 10^4 \text{ J}.$$

Donc :

$$mgh - E_f \simeq 2{,}06 \times 10^4 - 3{,}5 \times 10^3 = 1{,}71 \times 10^4 \text{ J}.$$

Puis :

$$V_E^2 = \frac{2 \times 1{,}71 \times 10^4}{60} \simeq 570.$$

Ainsi :

$$V_E \simeq \sqrt{570} \simeq 23{,}9 \text{ m s}^{-1}.$$

$$\boxed{V_E \simeq 23{,}9\,\text{m s}^{-1}}$$

3.7 Comparaison

Sans pertes :

$$V_E \simeq 26{,}2\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Avec pertes :

$$V_E \simeq 23{,}9\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

L'écart est d'environ :

$$2{,}3\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

3.8 Conséquences possibles

Oui, cet écart peut être très important car la portée, la hauteur maximale et la sécurité du saut dépendent fortement de la vitesse d'envol.

Partie C – Vol dans l'air

Dans cette partie, on prend indépendamment des résultats précédents :

$$V_0 = 22{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad \alpha = 11^\circ.$$

On néglige l'action de l'air.

3.9 Équations horaires

Rappel. *Sans frottements :*

- *sur l'axe horizontal : mouvement uniforme ;*
- *sur l'axe vertical : mouvement uniformément accéléré d'accélération $-g$.*

Les composantes de la vitesse initiale sont :

$$V_{0x} = V_0 \cos\alpha, \qquad V_{0z} = V_0 \sin\alpha.$$

Donc :

$$\boxed{x(t) = V_0 \cos\alpha\, t}$$

et

$$\boxed{z(t) = V_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2} g t^2}$$

3.10 Équation de la trajectoire

On a :

$$t = \frac{x}{V_0 \cos\alpha}.$$

En remplaçant dans $z(t)$:

$$z = x \tan\alpha - \frac{g}{2V_0^2 \cos^2\alpha} x^2.$$

$$\boxed{z(x) = x \tan\alpha - \frac{g}{2V_0^2 \cos^2\alpha} x^2}$$

C'est donc une parabole.

3.11 Hauteur maximale

La vitesse verticale vaut :

$$v_z(t) = V_0 \sin\alpha - gt.$$

Au sommet :

$$v_z = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad t_s = \frac{V_0 \sin\alpha}{g}.$$

La hauteur maximale vaut :

$$z_{\max} = \frac{(V_0 \sin\alpha)^2}{2g}.$$

Or :

$$\sin 11^\circ \simeq 0{,}191.$$

Donc :

$$V_0 \sin\alpha \simeq 22 \times 0{,}191 \simeq 4{,}20 \text{ m s}^{-1}.$$

Ainsi :

$$z_{\max} \simeq \frac{4{,}20^2}{2 \times 9{,}81} = \frac{17{,}6}{19{,}62} \simeq 0{,}90 \text{ m}.$$

$$\boxed{z_{\max} \simeq 0{,}90\,\text{m}}$$

3.12 Durée du vol dans le modèle simplifié

On suppose ici que le skieur retombe à la même altitude que le point d'envol.
Il faut résoudre :

$$z(t) = 0$$

avec $t \neq 0$, soit :

$$V_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2} g t^2 = 0.$$

Donc :

$$t_f = \frac{2V_0 \sin\alpha}{g}.$$

Numériquement :

$$t_f = \frac{2 \times 4{,}20}{9{,}81} \simeq 0{,}86 \text{ s}.$$

$$\boxed{t_f \simeq 0{,}86\,\text{s}}$$

3.13 Portée horizontale

$$x_f = V_0 \cos\alpha\, t_f.$$

Or :

$$\cos 11^\circ \simeq 0{,}982, \qquad V_0 \cos\alpha \simeq 22 \times 0{,}982 \simeq 21{,}6 \text{ m s}^{-1}.$$

Donc :

$$x_f \simeq 21{,}6 \times 0{,}86 \simeq 18{,}6 \text{ m}.$$

$$\boxed{x_f \simeq 18{,}6\,\text{m}}$$

Partie D – Frottement fluide simplifié

On admet un modèle très simplifié avec une force de frottement :

$$f = kv$$

opposée au mouvement.

3.14 Pourquoi cette force diminue-t-elle la portée ?

Réponse attendue. *La force de frottement est opposée au mouvement : elle retire de l'énergie mécanique au système et fait diminuer la vitesse. Comme la composante horizontale de la vitesse diminue elle aussi, la portée est plus faible.*

3.15 Agit-elle sur la norme seulement ou aussi sur la direction ?

Réponse attendue. *Elle agit sur les deux. Comme elle est opposée au vecteur vitesse, elle modifie sa norme, mais aussi la direction du mouvement au cours du temps.*

3.16 Effet plus marqué au début ou à la fin ?

Réponse attendue. *Si $f = kv$, alors plus la vitesse est grande, plus le frottement est fort. L'effet de l'air est donc généralement plus marqué lorsque la vitesse est plus grande, souvent au début du vol.*

3.17 Position aérodynamique

Réponse attendue. *Une posture plus aérodynamique réduit la résistance de l'air. Le skieur conserve donc mieux sa vitesse, perd moins d'énergie et peut augmenter sa portée.*

Partie E – Question ouverte de synthèse

3.18 Influence des paramètres

Réponse attendue. *On attendait une analyse structurée :*

- ***hauteur de départ :*** *elle augmente l'énergie potentielle initiale, donc potentiellement la vitesse d'envol ;*
- ***frottements sur le tremplin :*** *s'ils diminuent, moins d'énergie est dissipée ;*
- ***angle d'envol :*** *il règle le compromis entre hauteur gagnée et portée ;*
- ***aérodynamique :*** *elle conditionne les pertes en vol.*

3.19 Pourquoi il n'existe pas un "paramètre miracle"

Réponse attendue. *Parce que les paramètres agissent ensemble et parfois en sens opposés. Par exemple :*

- *un angle trop grand peut augmenter la hauteur mais réduire la portée ;*
- *une grande vitesse sans bonne aérodynamique peut être mal exploitée ;*
- *une bonne posture ne compense pas totalement une vitesse initiale insuffisante.*

La performance résulte donc d'un compromis physique global.

La performance dépend d'un équilibre entre plusieurs paramètres, pas d'un seul.

Fin du corrigé